融合教育环境中人际同步音乐活动促进孤独症幼儿社会交往的干预研究*

张晓敏[1**] 葛艺文[2] 黄 珊[1***]
(1. 浙江师范大学儿童发展与教育学院,杭州,311231;
2. 浙江省杭州市滨江区滨兴幼儿园,杭州,310000)

摘要 本研究旨在探讨基于人际同步理论设计的音乐活动,对学龄前孤独症幼儿社交发起与回应行为的干预效果及其内在机制。采用单一被试实验的跨被试多探测设计,选取3名5-6岁的ASD幼儿作为被试,每名被试与4名普通发展同伴组成小组。采用以人际同步理论为核心的综合干预方案,整合自然行为发展干预和结构化教学理念,在融合教育环境中实施为期8周、共16次的团体音乐活动。通过行为频次记录法收集被试在基线期、干预期和维持期的社交发起与回应数据。结果显示,干预方案显著提升了3名被试的社交发起与回应行为频次,且效果量显著并具有维持效果。

关键词 孤独症 人际同步 音乐干预 社会交往
分类号 B849

1 问题提出

孤独症谱系障碍(Autistic Spectrum Disorders, ASD)是以社会交往和沟通障碍、狭隘兴趣与刻板重复行为为主要特征的神经发育障碍[1]。社交技能是孤独症儿童社会适应与情绪调节能力发展的核心要素[2-3]。与普通发展幼儿相比,孤独症儿童存在社交发起和回应互动困难、缺乏共同注意与同理心等社会交往障碍[4-5]。诸多研究表明,3-6岁是早期干预的关键时期,如在该阶段及时进行干预,其社会交往状态会得到改善[6-7]。融合教育为孤独症幼儿提供了与普通发展同伴互动的自然环境[8]。但仅靠物理环境的融合不足以保证有效互动的发生,仍需要系统化的干预支持。因此,探索适宜融合环境的干预模式,主动为ASD幼儿搭建社交支架,是帮助其实现真正意义上"融合"的核心任务。

在众多干预策略中,音乐活动显示出独特的优势。研究表明,ASD儿童普遍保留了较好的音乐能力,能够对音乐表现出积极的反应,这使得音乐成为一种极具潜力的干预策略[9]。音乐活动可以支持孤独症幼儿同伴互动、共同注意和口头语言,提高幼儿的音乐创造力和亲社会技能等[10-13]。尽管音乐干预的积极效果得到了广泛证实,但其发挥作用的内在机制仍有待深入阐明。"人际同步"(Interpersonal Synchrony)理论为理解人际互动提供了全新的视角,它是指个体在社会交往过程中时间和频率上的协调,是社会互动中普遍存在的现象[14]。有研究认为,孤独症社交障碍在本质上可能是一种"同步性障碍"[15],这为孤独症干预提供了关键切入点——如果同步障碍是导致社交困难的核心机制之一,那么以提升人际同步能力为目标的干预,可能从根本上改善ASD儿童的社会交往。音乐活动恰好为人际同步的发生提供了天然的"脚手架"。于喆等人认为,音乐通过节奏和情感特征降低了人际同步的门槛[16],其稳定的节拍为动作协调提供了外部时间参照,共享音乐体验则唤起情感共鸣,从而在生理、心理和社会多层面促进社会联结。有研究也发现,通过集体敲击鼓乐等同步活动,可以有效激发孤独症儿童的参与热情并促进其社会交往能力[17]。

* 本研究为2023年度教育部人文社科青年基金项目"数字化赋能特殊儿童社会情感能力培养的协同机制研究"(课题批准号:23YJC880041)、2026年浙江省哲学社会科学规划课题"AI赋能孤独症儿童音乐疗愈的智能诊断与精准干预机制及其服务体系优化研究"(课题批准号:26NDJC031YB)和2025年浙江师范大学教育共富研究课题"音乐疗愈赋能县域中小学心理健康教育的多学科融合课程实践研究"(课题批准号:25JYGF24)的阶段性研究成果。

** 张晓敏,博士,讲师,研究方向:特殊儿童音乐治疗。E-mail:zhangxm@zjnu.edu.cn。
*** 通讯作者:黄珊,博士,副教授,研究方向:特殊儿童社会情感教育。E-mail: hss0711311013@126.com。

中国知网 https://www.cnki.net

为增强音乐同步活动的干预效果,研究采用综合干预方案的设计思路开展实证研究。综合干预方案的理论基础有两种取向,一是侧重分析方案中各成分的独立贡献;二是关注整体方案在特定情境下,针对特定特质学生及特定技能教学的有效性[18]。本研究采用后一种取向,这更符合教学实践中较少单独使用某一策略的实际情况,也呼应了第二代研究问题(second generation research question)的关注重点。具体而言,将音乐活动作为核心载体,整合自然行为发展干预模式(Naturalistic Developmental Behavioral Interventions,NDBIs)[19]、结构化教学(Structured Teaching)[20]以及同伴介入(Peer-Mediated Intervention,PMI)[21]等多种循证实践策略。据此,本研究基于人际同步理论设计音乐活动综合干预方案,采用单一被试实验设计,系统考察其对孤独症幼儿社交发起与回应行为的干预效果及其内在机制。

2　研究方法

2.1　研究对象

2.1.1　被试信息

采用目的性取样,选取被试的标准如下:(1)年龄介于5~6岁之间,均经正规医院使用孤独症治疗评估表(Autism Treatment Evaluation Checklist,ATEC)、儿童孤独症评定量表(Childhood Autism Rating Scale,CARS)正式诊断为孤独症谱系障碍;(2)就读于普通幼儿园的融合班级,具备一定的集体活动基础;(3)根据教师和家长报告,在社交发起、社交回应等社会交往方面存在明显困难;(4)对音乐活动不产生抵触情绪;(5)其监护人均知情并签署了书面同意书。被试基本信息见表1,均使用代称。

表1　被试基本信息

被试	性别	年龄	ATEC评分	CARS评分	基本能力描述
小宇	男	6岁2个月	75	总分33,融合适应性得分为48	优势:粗大动作模仿能力较强,对音乐节律反应较敏感,能跟随指令做简单动作。不足:语言虽清晰但常有无意义自语;眼神对视困难,缺乏主动交往意愿,情绪控制较弱,易发脾气。
小哲	男	6岁5个月	79	总分33,融合适应性得分为38	优势:具备良好的眼神对视基础,偶尔能通过肢体动作主动发起交往;对音乐活动有一定配合度。不足:粗大动作发展较弱;语言能力有限,仅能使用单个词语且不倾向于语言交流;互动中需反复引导才能回应。
小翰	男	5岁7个月	80	总分35,融合适应性得分为33	优势:粗大动作发展较好,具备动作模仿潜能;在引导下能保持眼神接触;对音乐刺激有明显兴趣。不足:语言理解与表达弱,常有自言自语;极少与人交流或回应,社交动机弱,倾向于独自玩耍。

2.1.2　同伴纳入标准

将每名孤独症儿童与4名普通发展(Typical Development,TD)同伴配对。纳入TD儿童标准:(1)无身心疾病;(2)为ASD的同班同学,与ASD儿童年龄相仿;(3)能够自觉遵守行为规范,听从教师的指导,积极参与学校的各项活动;(4)富有爱心,社交技能较好;(5)自愿参与音乐活动,能保障较高出勤率。

2.2　研究变量

2.2.1　自变量

本研究的自变量为“基于人际同步理论的融合情境团体音乐活动干预方案”。该方案是以人际同步理论为核心机制的整合性干预方案。这种将核心理论与多种循证实践原则整合为统一方案的设计方式,在孤独症早期干预领域具有广泛的先例[22-23]。

理论框架与循证实践基础。人际同步理论构成方案的核心框架,决定了干预的根本目标,即通过音乐节律引导同步互动,提升孤独症幼儿的人际同步能力,进而促进社交发起与回应行为。在循证实践层面,方案采用自然行为发展干预模式创设自然的互动情境,运用结构化教学提供可预测流程与环境支持,并依托同伴介入搭建社交互动支架,三者共同服务于人际同步这一核心干预机制的实现。

操作性设计原则。参照《3-6岁儿童学习与发展指南》与奥尔夫音乐教育理念,方案遵循三大原则:利用音乐稳定的节拍作为外部参照以降低认知难度;将同步活动设计为从模仿、配对互动到团体情境的递进层次;充分发挥TD同伴的榜样示范作用,每次干预前对TD同伴进行10分钟培训,明确角色定位并教授其与孤独症儿童互动的方法。

内部一致性保障。所有干预活动均遵循统一的三环节流程——同步模仿与建立、配对同步与互动、团体同步与泛化,并通过程序一致性检验确保自变量的一致性实施。研究者编制了标准化的《干预活动操作手册》,并预先编制同伴培训方案,经两名具有5年以上孤独症儿童干预经验的特殊教育教师审核后,通过预实验调整后定稿。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2.2　因变量

因变量为孤独症幼儿社交发起与回应行为的自然发生的频次，采用自编《幼儿社会交往行为记录表》对目标行为进行观察记录。

2.3　研究过程

采取单一被试实验法中的跨被试多探测实验设计。实验全程在普通幼儿园的资源教室进行，资源教室约20平方米，室内设圆形桌、椅及乐器柜，桌椅与录像设备位置固定以排除无关干扰。在所有阶段（含基线、干预及维持），幼儿们围圈而坐，由一位主教和一位助教（均为经过训练的特殊教育和学前教育专业研究生）共同带领活动。全程采用电子设备进行录像。每名被试分别与4名同班TD幼儿组成一个干预小组，共分为三组。

2.3.1　基线期

此阶段不施加任何干预，在资源教室内组织与干预期队形一致的常规、非音乐集体教学活动，对3名被试的社交发起与回应行为的自然发生频次进行观察与记录。待被试的目标行为数据点呈现稳定状态后，各组依次进入干预期，实施音乐活动干预方案。

2.3.2　干预期

人际同步音乐活动干预共进行8周，每周2次，共进行16次，每次干预时间为40–50分钟。小宇和小哲参加了所有课程，小翰因生病请假缺席2次课程。

为保证干预的规范性与效果，每次的音乐活动干预均遵循结构化的三环节模式，以《你好歌》和《再见歌》分别作为固定的开始与结束仪式。首先同步模仿与建立环节（约10分钟），在教师与TD同伴的带领下，全体幼儿通过身体打击乐或乐器合奏进行节奏模仿，旨在建立共同注意，引导ASD幼儿形成初步的同步意识与回应行为。随后，活动进入核心的配对同步与互动环节（约12分钟），孤独症儿童与TD同伴结对进行轮流与合作任务。该环节旨在重点提升社交发起与回应能力，例如在“节奏问答”中，由TD同伴即兴创造节奏（发起），孤独症儿童模仿复现（回应），并鼓励其反向发起，从而完成一次完整的社交互动回合。最后，在团体同步与泛化环节（约8分钟），幼儿共同参与音乐化的集体游戏，旨在将习得的同步技能迁移并应用于更复杂的集体情境中。

2.3.3　维持期

介入期结束后，实验进入为期两周的维持期。此阶段撤除所有干预，操作流程与基线期完全相同，旨在考察干预效果的持续性。观察者继续对被试的目标行为进行追踪观察并收集五个数据点，以检验干预的泛化效果。

2.4　评估工具

为系统评估干预效果，设计自编《幼儿社会交往行为记录表》，记录实验对象在基线期、干预期及维持期三个阶段中社交发起与回应行为的频次。所有目标行为，无论是通过语言还是非言语（如动作、眼神）方式表现，均统一记录其总发生频次，不单独统计各子类别。运用GraphPad Prism软件将收集的数据绘制成折线图，随后依据上述目视分析的维度与指标，对干预措施的效果和持续性进行系统评估。目标行为的定义及计数方法见表2。

表2　目标行为的定义和计数方法

分类	定义
社交发起	指儿童在无他人主动发起互动时，自发地对同伴或成人表现出的、任何旨在引发对方回应的言语或非言语社会行为。例如，用语言提出游戏邀请（“我们一起玩吧?”）、拍同伴的肩膀、通过眼神注视并微笑以吸引对方注意。若儿童同时使用言语和非言语方式发起，仅记为一次社交发起。
社交回应	指在他人发起社交互动后的5秒内，儿童做出与该互动直接相关的任何言语或非言语社会行为。例如，回答他人的问题、点头同意、接受递过来的玩具、对他人的动作进行模仿。若儿童同时使用言语和非言语方式回应，仅记为一次社交回应。

2.5　研究信效度

2.5.1　观察者一致性

通过观察者一致性检验实验数据的客观性和有效性。研究者与助教分别同时随机抽取3名被试在基线期、干预期和维持期各30%的目标行为视频进行观看，计算二者之间的观察一致性系数。观察者一致性的计算公式如下：观察者一致性 = 两位观察者观察一致的次数/（两位观察者观察一致的次数 + 两位观察者观察不一致的次数）× 100%。结果表明，被试小宇、小哲和小翰的评分者一致性平均数分别为96%、98%、95%，总体观察者一致性达到90%以上。因此，本研究实验数据具有较高的信度。

2.5.2　程序一致性

程序一致性用以检验研究者是否严格按照实验要求与步骤开展研究[24]。研究过程中，全程采用摄像机进行录像，研究结束后研究者通过观看视频检核自己的研究是否严格按照计划进行。研究过程中按照计划实施了的步骤打“+”，未按照计划实施的步骤打“–”。

中国知网　https://www.cnki.net

助教作为程序忠诚度的检核者,根据干预期《程序一致性检查表》中的12个干预步骤,其涵盖了从干预准备、核心干预环节到干预结束的完整流程,具体步骤包括:(1)环境布置,围圈而坐;(2)演唱《你好歌》开始;(3)教师清晰示范节奏;(4)TD同伴积极示范;(5)对ASD幼儿进行必要提示;(6)进行ASD–TD儿童结对;(7)清晰解释配对任务规则;(8)鼓励ASD儿童发起与回应;(9)对成功互动给予及时强化;(10)组织团体同步音乐游戏;(11)在游戏中促进技能迁移;(12)演唱《再见歌》结束。接着,随机抽取30%的视频进行检验。程序一致性的计算公式为:程序一致性 = 一致步骤/(一致步骤 + 不一致的步骤)× 100%。最后得出总体干预忠诚度为96.7%。其中,针对社交发起相关步骤(如步骤8、10)的程序一致性为93.3%,针对社交回应相关步骤(如步骤5、8、9)的程序一致性为98.3%。所有数据均高于80%的最低标准,表明本研究的干预过程得到了高度保真的执行。

2.5.3　社会效度调查

为弥补定量评分的不足,采用自编的访谈提纲进行质性分析以测量社会效度。在干预结束后,参考既往研究并结合实际情况对被试所在班级的教师以及家长进行半结构式访谈,了解孤独症幼儿社交能力变化、后续维持效果以及其他情境下的泛化效果。此外,打乱视频顺序,请第二位研究者在不知道前、中、后期的情况下整体性描述每个孤独症儿童视频片段,由第一位研究者对其描述进行主题分析。以此进一步了解人际同步音乐活动运用恰当与否,以及家长对整个干预过程的认可度。

2.6　数据分析

根据2022年最新发布的国际通用《研究程序和标准手册第五版》(What Works Clearinghouse Procedures and Standards Handbook Version 5.0)对单一被试循证实践的要求[25],本研究从水平、趋势、变动性及阶段间重叠情况等方面,分析3名孤独症儿童社交能力的变化趋势。为进一步检验干预效果,采用非重叠性效果量指标Tau–U进行量化分析。根据帕克(R. I. Parker)等人提出的判定标准[26],Tau–U能够同时考虑数据的非重叠率与基线期趋势,有效控制自相关性。Tau–U效应值为0 ~ 0.49表示干预效果为弱效果或者无效,0.5 ~ 0.69表示干预效果中等,0.7 ~ 1表示干预效果较好。

3　结果

三名被试在人际同步音乐活动干预前后的社交发起与回应行为频次变化如图1所示。通过视觉分析与统计检验,所有被试的目标行为在进入干预期后,数据水平和增长趋势均呈现出即时、显著且积极的改变,数据呈现渐进式递增。撤除干预进入维持期后,三名被试在与基线期相同的自然情境中,社交行为频次仍显著高于基线水平,表明干预效果得到了不同程度的维持。

3.1　三名被试社交能力干预结果

如图1所示,在基线期,3名被试的社交发起与回应行为频次均处于较低水平。社交发起行为均值为0.67–1次,社交回应行为均值为1.33–1.60次,整体数据波动较小,趋势较为稳定,说明3名被试在干预前相关社会交往行为基础薄弱,可以进入干预期。

在干预期,3名被试的社交发起与回应行为频次均呈现明显上升。与基线期相比,目标行为的数据水平明显提高,阶段间重叠较少,整体趋向为正向;进一步分析发现,干预期相对于基线期的PND均为100%,说明人际同步音乐活动干预对3名被试的社会交往行为具有良好的即时干预效果。其中,3名被试社交回应行为的提升幅度普遍高于社交发起行为,反映出在节律支架和同伴互动支持下,被试对外部社交线索的反应能力改善更为明显。

具体来看,小宇干预期社交发起行为均值为9.19次,社交回应行为均值为44.25次;小哲分别为15.81次和55.31次;小翰分别为13.81次和44.81次。3名被试在干预过程中目标行为均呈现持续增长趋势,说明干预效果随着活动推进逐步显现。

在维持期,共收集5个数据点。结果显示,3名被试的社交发起与回应行为频次较干预期峰值均有一定回落,但整体水平仍显著高于基线期。小宇维持期社交发起行为均值为9.8次,社交回应行为均值为22.8次;小哲分别为29.4次和42次;小翰分别为18.4次和38次。这表明,撤除干预后3名被试的社会交往行为仍保持在较高水平,干预效果具有较好的维持性。

3.2　效果量分析结果

经计算,小宇社交发起行为和社交回应行为的Tau–U效应值分别为0.83和0.92,小哲分别为0.89和0.96,小翰分别为0.86和0.91,均属于0.70 ~ 1.00范围,表明基于人际同步理论的音乐活动干预对3名被试的社交发起与回应行为均具有较好的干预效果。

3.3　社会效度的结果与分析

基于对被试家长和幼儿园教师的半结构式访谈,结果显示所有受访者均对干预方案给予了高度评价。小宇的教师反映其干预后开始“在自由活动时主动邀请同伴玩耍”,家长也观察到“他开始愿意与家人合作了”。小哲同样表现出积极变化,并展现了良好的泛化效果,其在集体活动和家庭环境中均“表现得更为积极,开始尝试主动融入到各类活动中”。小翰能将交往技能应用到集体活动中,但教师指出“环境变得复杂或

中国知网　https://www.cnki.net

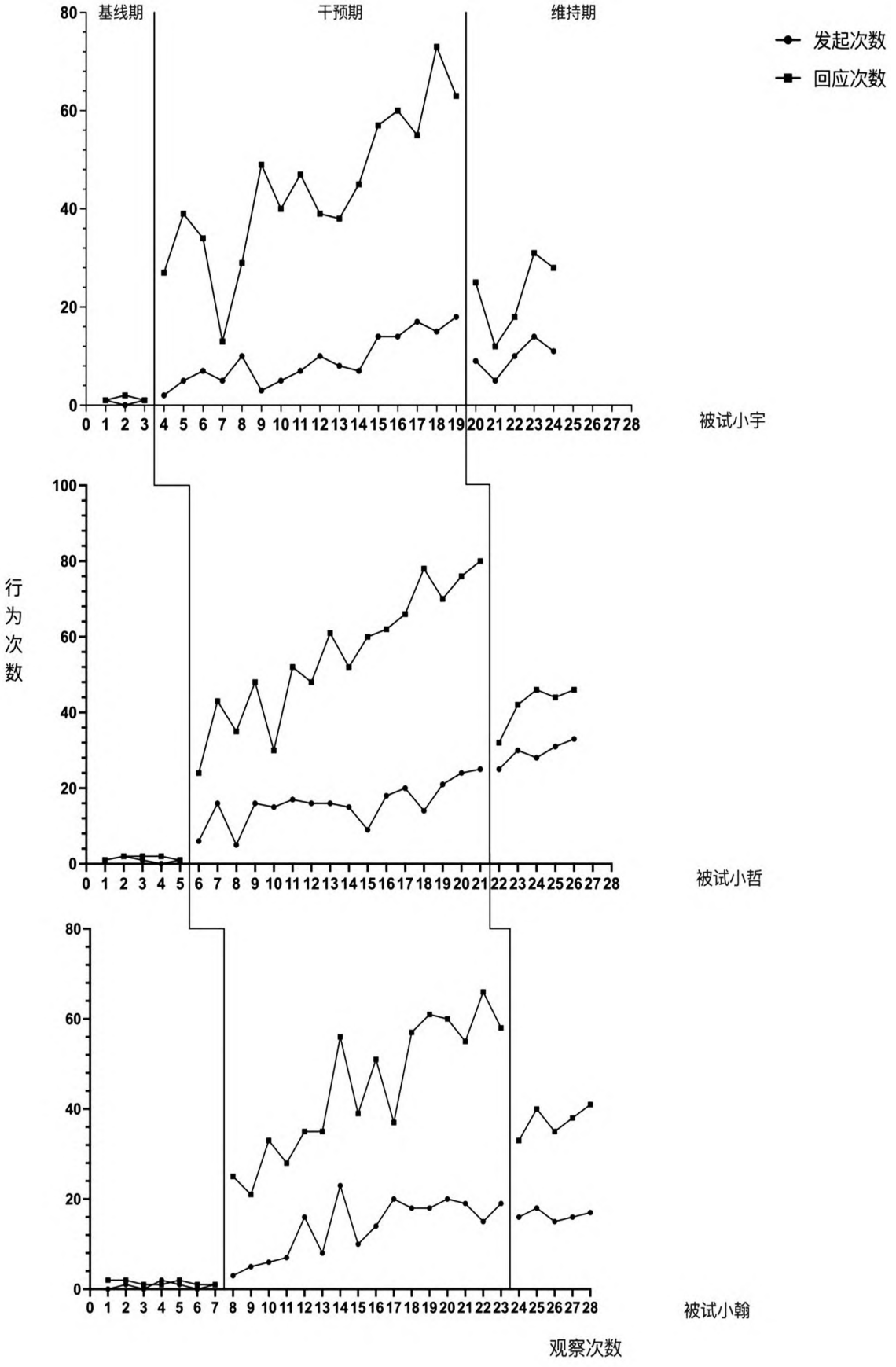


图1　3名被试社交发起与回应行为频次变化折线图

中国知网　https://www.cnki.net

任务难度增加时,他的社交行为会减少”。综上所述,三名被试在一定程度上实现了社交技能的习得与泛化,但技能的稳固与深层泛化仍需持续支持。

4　讨论

上述结果表明,基于人际同步理论设计的音乐活动能有效提升孤独症幼儿的社会交往能力,尤其表现为社交发起与回应行为的改善,并呈现出一定的维持效果。如图2所示,这一积极效果的产生是生理、心理和社会多重因素协同作用的结果。在社会因素层面,融合教育环境与同伴介入共同构成了技能习得的生态支持系统,体现了NDBIs在自然情境中促进发展的理念。鉴于心理机制在干预中的核心作用,下文将重点从两个核心路径展开论述:一是音乐活动提供的结构化节律支架如何促进社交回应能力的提升;二是音乐活动中的共享情感体验如何激发社交发起动机。

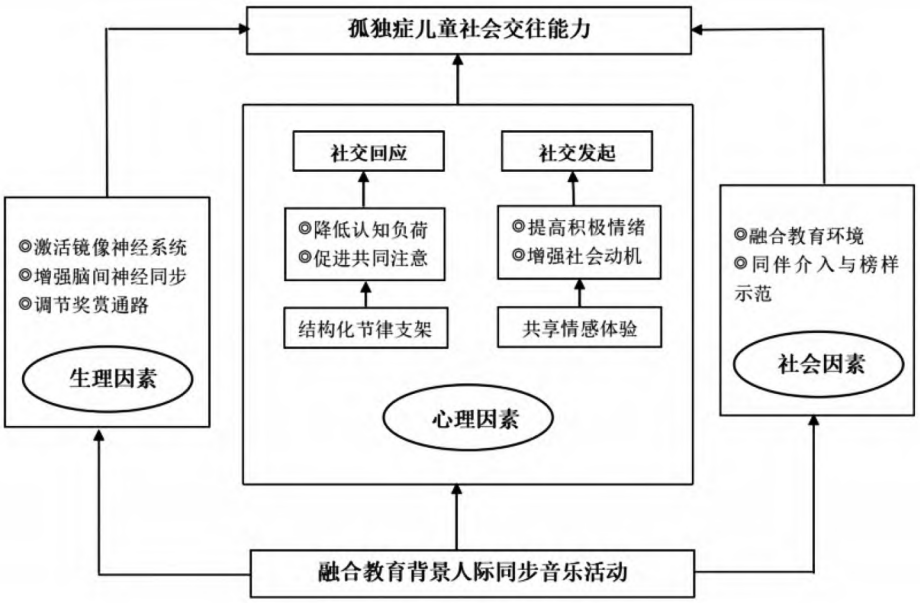


图2 融合背景人际同步音乐活动影响孤独症儿童社交能力的作用机制模型

4.1　结构化节律支架是音乐活动促进孤独症儿童社交回应提升的关键路径

结构化的同步音乐活动显著提升了孤独症儿童的社交回应能力。孤独症儿童的核心困难之一在于难以在动态、复杂的社交情境中快速准确地捕捉和加工社交信息。要做出恰当的社交回应,首先需要注意到同伴的社交信号,这依赖于良好的应答性联合注意能力。本研究设计的核心在于,将音乐活动作为一种提供可预测的、结构化的外部节律支架,辅助和促进孤独症儿童薄弱的人际同步能力。

在音乐活动中,节奏是同步过程中的关键元素。音乐通过稳定节拍和规律的节奏型提供外部节奏框架,其连续的音乐刺激较之单纯节拍器更丰富,能够有效促进身体动作、社会行为及情感状态的时间协调[27]。如图2所示,这种高度的结构化极大地简化了社交环境的复杂性,使得孤独症儿童无须耗费过多认知资源去预测“何时”行动,而是能将更多注意力投向“与谁互动”以及“如何互动”。音乐的结构化节律起到了类似听觉提示的作用,这解释了小哲和小翰何以从需要大量辅助的旁观者转变为能主动回应的参与者。

音乐人际同步促使个体更容易与他人达成同步,增强群体团结感并促进亲社会行为[28],高密度音乐协作对儿童分享与助人意愿的促进效应也为本研究的发现提供了支持[29]。值得注意的是,三名被试的社交回应改善普遍优于社交发起,这符合人际同步的理论逻辑,即“回应”是在一个有外部信号(教师指令、同伴动作、音乐节拍)引导下的行为,获得的外部支持更足,而“发起”则需要更强的内在动机。因此,回应能力的提升,恰恰印证了音乐同步活动作为外部支持系统的有效性。这一差异化模式在三名被试中均表现一致,且干预期内数据呈逐渐上升而非突变式跳跃,符合技能习得的曲线特征,进一步支持了干预效果的内部效度。

4.2　共享的情感体验是激发ASD儿童社交发起动机的核心过程

成功的音乐同步体验有效激发了孤独症儿童的社交发起动机。与他人动作协调一致本身能带来愉悦感和团体归属感[30],这对社交动机普遍不足的孤独症儿童是一种强有力的正向强化。在本研究中,小宇在拍手游戏中成功与同伴同步时获得的积极情绪反馈,降低了其社交焦虑与回避,提升了主动交往意愿。音乐

中国知网　https://www.cnki.net

游戏的轮次规则还为社交发起提供了安全的练习机会，降低了发起失败的挫败感。这正是小宇从“被动回避”到“主动邀请同伴玩耍”这一变化的内在原因。

上述转变的实现主要源于音乐的情绪调节功能。欢快音乐能激活大脑奖赏通路，促进多巴胺释放，使个体产生愉悦等积极体验[31]。集体音乐活动中的节奏与旋律通过情绪感染机制增强个体的亲社会倾向[32]。因此，共享的情感体验为社交动机的产生提供了可能。

5　思考与展望

5.1　研究反思与未来展望

当前国际特殊教育研究领域主张在单被试实验中不仅要验证干预结果，更应通过分析中介变量来揭示干预起效的内在过程[33]。上述结果显示，三名被试在干预期的社交发起与回应频次均呈现出显著且即时的增长，但在维持期出现了一定程度的回落。为深入探究这一动态变化的作用机制，本研究结合干预视频记录与访谈资料进行质性中介分析。

首先，干预方案通过激活积极情绪与学习动机的关键中介变量，促成了社交行为的高频发生。干预不仅仅是外部指令的输入，更是通过激发个体内部心理机制来影响行为结果。质性数据显示，在干预期，被试（如小翰）对音乐节奏表现出强烈的兴趣和敏锐的反应，这种由音乐诱发的积极情绪显著降低了其在常规社交情境中的焦虑与防御心理，进而提升了学习动机。而动机是孤独症儿童核心症状改善的关键[34]。本研究中的音乐活动并非单纯的结构化环境，而是一个高动机的社交场域。音乐作为一种非语言媒介，充当了社交互动的催化剂，使得被试在干预期间能够表现出超越日常水平的社交潜能。因此，干预期间的高频数据客观反映了被试在动机充分被激发状态下的最佳表现水平。

其次，社交技能从辅助水平向独立水平的转化是一个渐进的内化过程。虽然维持期数据显著高于基线水平，但相较于干预期峰值有所回落。这一趋势符合人际同步理论的预测，且在同类研究中较为普遍[35-36]。当高度结构化的音乐环境被撤除后，孤独症儿童回归到节律不确定、社交信息更为复杂的日常情境中，其尚未完全内化的同步能力难以独立支撑干预期的高频社交表现。研究指出，孤独症个体人际同步能力的质变需要长期积累，短期干预虽能有效激活同步潜力，但要完全内化为稳定的技能并实现多情境泛化，仍需更长的干预周期与支持[37]。

此外，本研究也呈现了一定的局限性。第一，被试较少且存在缺勤情况，可能影响干预效果的充分展现。第二，采用整合性干预方案，无法分离各成分的独立效应。未来可采用交替处理设计或拆分式设计，系统比较含与不含音乐同步成分的干预效果差异，以更精确地验证人际同步机制的独特贡献。第三，对作用机制的验证仍停留在行为观察层面，未来可借助动作捕捉技术量化人际同步精确度并与社交行为改善进行相关分析[38]。第四，未来研究应增设更多自然情境下的数据探测点，以更全面地评估社交技能在不同生活场景中的泛化稳定性。

5.2　实践启示

本研究为在融合教育环境中对孤独症幼儿进行社交干预提供了一定的实践启示。首先，教师和家长可将结构化、可预测的节奏性元素融入日常社交互动中，如在过渡环节时使用固定的歌曲，或在任务中配合音乐指令。这些策略能为孤独症幼儿提供清晰的行为参照。其次，音乐活动应从技能训练转向助力积极社交体验。教师应引导TD同伴主动发起互动，激发ASD儿童的同步互动，并确保其获得来自TD同伴的积极回应这一自然强化结果。再次，当前研究为构建“干预—维持—泛化”的连续支持体系提供了启示。后续研究可设计渐退式干预方案，在正式干预结束后增设过渡期，逐步减少音乐活动的结构化程度，帮助孤独症儿童在外部支架渐退过程中发展独立的社交同步能力。最后，可构建“结构化干预—自然情境嵌入—家校协同”的分层支持体系，由专业人员实施系统化干预；班级教师在日常课程中嵌入简化版同步音乐活动；家长在家庭互动中运用节律性策略[39-40]，形成跨情境的支持网络，将干预效果扩展至孤独症儿童的整个生态系统。

参考文献

1　美国精神病学协会. 精神障碍诊断与统计手册（第5版）（DSM-5）. 张道龙，等译. 北京：北京大学出版社，2015. 45-46

2　魏寿洪，王雁. 自闭症儿童社会技能评估的研究进展. 中国特殊教育，2010，（10）：51-68

3　American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013. 50-59

4　Koegel L K, Koegel R L, Fredeen R M, et al. Naturalistic behavioral approaches to treatment. Autism spectrumdisorders in infants and toddlers: Diagnosis, assessment, and treatment, 2008: 207-242

5　吕梦，杨广学. 如何发展自闭谱系障碍儿童的社会交往能力. 北京：北京大学出版社，2014. 9-10

6　孙蕴轩，胡晓毅. 同胞介入式干预促进孤独症儿童发展的研究述评. 中国特殊教育，2023，（4）：41-50

中国知网　https://www.cnki.net

7 沙鹏,雷江华.融合情境中应用同伴介入法干预孤独症儿童社交语言研究述评.中国特殊教育,2023,(2):72-79

8 李丹,陈嘉鑫,黄雅萍等.同伴共同活动在孤独症儿童社交行为干预中的应用.中国特殊教育,2024,(9):70-78

9 Germain E, Foster N E V, Sharda M, et al. Pitch direction ability predicts melodic perception in autism. Child Neuropsychology, 2019, 25 (4): 445-465

10 Petra K., David A. Using embedded music therapy interventions to support outdoor play of young children with autism in an inclusive community-based child care program. Journal of Music Therapy, 2006,43(4):270-294

11 Sindelar M, Meini C . Music as a helpful instrument in the treatment of children with ASD in their school inclusion program. European Psychiatry, 2017, 41: S304-S304

12 Athina S, Bonneville A R, Adam O, et al. Music and dance enhance social interaction and task engagement in autistic young pupils and their peers in mainstream schools. Support for Learning, 2022, 37 (3):450-463

13 Erik J, Blythe A L. Musical creativity in autism: Exploring growth through collaborative peerinteraction. International Journal of Disability, Development and Education,2022,69(1):139-153

14 陈雁,李晶.人际同步对孤独症儿童合作行为的影响及干预促进.心理科学进展,2024,32(4):639-653

15 Fitzpatrick P, Romero V, Amaral J L, et al. Social motor synchronization: Insights for understanding social behavior in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders,2017,47(7):2092-2107

16 于喆,陆清岚,李晶.音乐人际同步活动促进社会联结的机制.心理科学,2025,48(1):118-128

17 Yoo G E, Kim S J. Dyadic drum playing and social skills: Implications for rhythm-mediated intervention for children with autism spectrum disorder. Journal of Music Therapy,2018,55(3):340-375

18 王瑞婉,王慧婷,钮文英,等.平板电脑结合影片示范教学介入包裹对国中自闭症学生生活技能之成效.特殊教育研究学刊,2021,46(1):29-57

19 Schreibman L, Dawson G, Stahmer A C, et al. A naturalistic developmental behavioral interventions: Empirically validated treatments for autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015,45(8):2411-2428

20 Mesibov G B, Shea V, Schopler E, et al. The TEACCH approach to autism spectrum disorders. New York: Springer. 2004. 132-135

21 Chang Y C, Locke J . A systematic review of peer-mediated interventions for children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 2016,27:1-10

22 Kasari C, Lawton K, Shih W, et al. Caregiver-mediated intervention for low-resourced preschoolers with autism: An RCT. Pediatrics, 2014, 134(1): e72-e79

23 Schreibman L, Dawson G, Stahmer A C, et al. Naturalistic developmental behavioral interventions: Empirically validated treatments for autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders,2015,45(8):2411-2428

24 蒲云欢,王金玉,汪琪.多媒体社交故事提升孤独症儿童社会适应能力的干预研究.中国特殊教育,2023,(3):47-55

25 杨洁,杨粤栋,户秀美,等.循证实践视角下孤独症学生数学教学的方法、应用及展望.中国特殊教育,2024,(2):56-64

26 Parker R I, Vannest K J, Davis J L, et al. Combining nonoverlap and trend for single-case research: Tau-U. Behavior Therapy, 2011, 42(2): 284-299

27 Rodger M W M, Craig C M. Beyond the metronome: Auditory events and music may afford more than just interval durations as gait cues in parkinson' s disease. Frontiers in Neuroscience, 2016, 10: 272

28 Rabinowitch T C, Knafo-Noam A. Synchronous rhythmic interaction enhances children's perceived similarity and closeness towards each other, PLoS ONE, 2015, 10(4): e0120878

29 30 Wan Y J, Zhu L Q. Effects of rhythmic turn-taking coordination on five-year-old children' s prosocial behaviors. Developmental Psychology, 2021, 57(11): 1787-1795

31 Menon V, Levitin D J. The rewards of music listening: Response and physiological connectivity of the mesolimbic system. NeuroImage, 2005, 28(1): 175-184

32 Juslin P N, Västfjäll D. Emotional responses to music: The need to consider underlying mechanisms. Behavioral and Brain Sciences, 2008, 31(5): 559-

中国知网 https://www.cnki.net

575
33 钮文英,吴裕益.单一个案研究法:研究设计与后设分析.中国台北:心理出版社,2024.14-17
34 Koegel L K, Singh A K, Koegel R L. Improving motivation for academics in children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2010,40(9):1057-1066
35 Bellini S, Peters J K, Benner L, et al. A meta-analysis of school-based social skills interventions for children with autism spectrum disorders. Remedial and Special Education, 2007,28(3):153-162
36 Watkins L, O'Reilly M, Kuhn M, et al. A review of peer-mediated social interaction interventions for students with autism in inclusive settings. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015,45(4):1070-1083
37 LaGasse A B. Effects of a music therapy group intervention on enhancing social skills in children with autism. Journal of Music Therapy, 2014,51(3):250-275
38 Edey R, Brewer R, Bird G, et al. Brief report: Typical auditory-motor and enhanced visual-motor temporal synchronization in adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019,49(2):788-793
39 Chanyanit C, Chiengchana N, Tayrattanachai N. The effects of parent-child interactive music therapy on sentence verbalisation in a child with autism spectrum disorder: A case study. Malaysian Journal of Music, 2019,(8):86-95
40 Fram N R, Liu T, Lense M D. Social interaction links active musical rhythm engagement and expressive communication in autistic toddlers. Autism Research, 2024,17(2):338-354

Intervention Research on Interpersonal Synchronous Music Activities to Enhance the Social Interaction of Preschool Children with Autism in an Inclusive Education Environment

ZHANG Xiaomin[1]　*GE Yiwen*[2]　*HUANG Shan*[1]

(1. College of Child Development and Education, Zhejiang Normal University, Hangzhou, 311231;
2. Binxing Kindergarten, Binjiang District, Hangzhou, 310000)

Abstract　This study investigated the efficacy of music activities based on Interpersonal Synchronization Theory (IST) in promoting social initiation and response behaviors among preschool children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Utilizing a single-subject multiple probe design across subjects, three children with ASD (aged 5-6) participated in group music sessions alongside four typically developing peers. AN IST-centered intervention, integrating Naturalistic Developmental Behavioral Interventions and structured teaching within an inclusive setting, was implemented over 8 weeks, comprising 16 group music sessions. Behavioral frequency data were collected across baseline, intervention, and maintenance phases to assess social initiation and response. Results demonstrated that the IST-based music intervention significantly increased the frequency of social initiations and responses for all participants, with large effect sizes and sustained outcomes.

Key words　autism spectrum disorder　interpersonal synchrony　music intervention　social interaction

(责任编校:吴扬)

中国知网　https://www.cnki.net